3.2. Multiplicateurs de Lagrange à la main

$g_1 = 1 - x_1 - x_2$, $g_2 = 1 + x_1 + x_2$, $g_3 = 1 - x_1 + x_2$

$g_4 = 1 + x_1 - x_2$

$\nabla f_0(x^*) = \mu_1 \nabla g_1(x^*) + \mu_3 \nabla g_3(x^*)$, $\mu_1, \mu_3 \geq 0$

1. En $x^* = (1;0)$, les contraintes valent $g_1 = 0$, $g_2 = 2$, $g_3 = 0$, $g_4 = 2$.

Les contraintes actives sont donc g_1 et g_3. Les deux autres sont non saturées, donc $\mu_2 = \mu_4 = 0$.

2. Gradient de l'objectif en $(1;0)$:

$\nabla f_0 = (2(x_1 - 1,5); 4(x_2 - 0,5)^3) = (2 \times (-0,5); 4 \times (-0,5)^3)$

$= \underline{(-1; -0,5)}$

3. Gradient des contraintes actives : $\nabla g_1 = (-1; -1)$ et $\nabla g_3 = (-1; 1)$

4. Stationnarité $\nabla f_0 = \mu_1 \nabla g_1 + \mu_3 \nabla g_3$, composante par composante :

1. 1ère ligne $= -\mu_1 - \mu_3 = \boxed{-1}$

2. 2ème ligne $= -\mu_1 + \mu_3 = \boxed{-0,5}$

5. On additionne : $-2\mu_1 = -1,5$, donc $\mu_1 = 0,75$. Puis $\mu_3 = 1 - \mu_1 = \underline{0,25}$

On vérifie sur la 2e ligne : $-0,75 + 0,25 = -0,5$

Les deux multiplicateurs sont strictement positifs ($\mu_1 = 0,75 \geq 0$ et $\mu_3 = 0,25 > 0$). Les conditions KKT sont vérifiées : on ne peut pas améliorer f_0 sans sortir de la zone, ce qui confirme que $(1;0)$ est bien l'optimum.